



Mortis

Character System

목차

1. 게임 개요

2. 게임 콘셉트

콘셉트 맵.....

메인 콘셉트.....

비주얼 콘셉트

플레이 콘셉트

3. 캐릭터 시스템

캐릭터 시스템 정의

캐릭터 시스템 개요

캐릭터 정의.....

캐릭터 개요.....

캐릭터 생성.....

캐릭터 생성 과정.....

캐릭터 생성 시점.....

커스터마이징.....

캐릭터 출력 구조.....

외형 파츠

본.....

캐릭터 애니메이션

캐릭터 상태 애니메이션.....

일반 이동 애니메이션.....	
특수 이동 애니메이션.....	
전투 애니메이션.....	
리액션 애니메이션.....	
캐릭터 조작.....	
캐릭터 화면 전환.....	
캐릭터 이동 조작.....	
캐릭터 전투 조작.....	
캐릭터 파라미터.....	
체력(HP).....	
아스트(AST).....	
버스트(BST).....	
공격력(ATK).....	
방어력(DEF).....	
공격 속도(ASPD).....	
이동 속도(MSPD).....	
경험치(EXP).....	
레벨(LV).....	
캐릭터 전투 공식.....	
충돌 체크.....	
충돌 박스.....	
오브젝트와의 충돌 체크.....	
공격 충돌 체크.....	

캐릭터 상호작용.....

오브젝트 상호작용

NPC 상호작용

텔레포트 상호작용

캐릭터 상태

상태 이상

사망

부활

1. 게임 개요



게임 명

Mortis

같은 힘에서 태어난 존재들이 끝내
서로를 **죽음**으로 내몬다는 의미.



장르 - 액션 어드벤처



테마 - SF + 오컬트



플랫폼 - PC/콘솔



타겟층 - 2~30대 남성

2. 게임 콘셉트

※ 본 항목은 게임의 전반적인 콘셉트의 이해를 돕기 위해 작성하였습니다.

※ 해당 내용이 불필요한 경우, 아래의 [건너뛰기] 버튼을 눌러 캐릭터 시스템 항목으로 바로 넘어가실 수 있습니다.

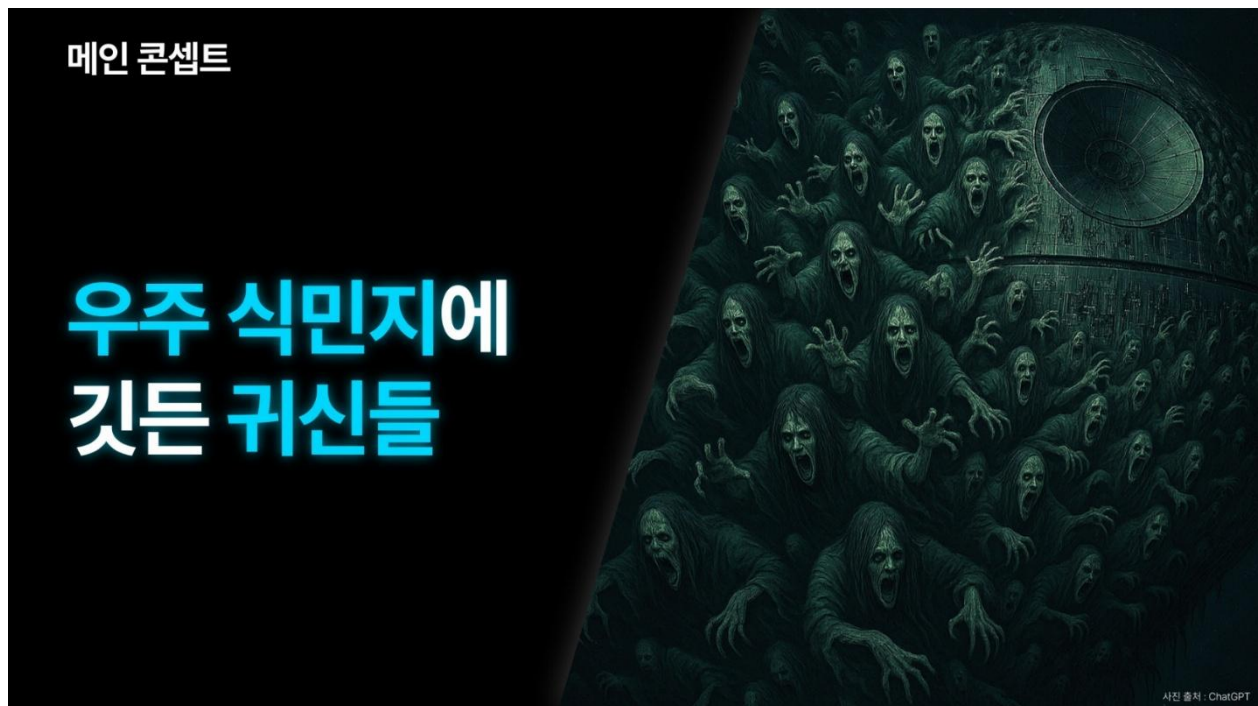
건너뛰기

콘셉트 맵

※ 게임의 콘셉트를 한눈에 파악할 수 있도록 구성하였습니다.



메인 콘셉트



- 콜론은 인류 조직 노바가 만든 초거대 우주 식민지(Spaceship Colony)이다.
- 행성혼 카르세돈은 원래 우주의 중심 행성이었으나 타락한 혼만 남은 존재로 콜론을 장악해 우주의 저승으로 만들고 저승의 신으로 다시 태어나려 한다.
- 아스트는 창조와 파괴의 힘을 가진 초월적 에너지다.

비주얼 콘셉트



- 아득한 미래, 과학과 초자연적인 현상이 결합한 듯한 특징을 가지고 있다.
- 콜론 안에 있는 모든 것은 아스트를 기반으로 작동한다.
- 전체적으로 어둡고 기하학적이며 폐쇄적인 분위기를 띈다.
- 구조물은 정제된 금속 재질로 이루어져 있으며 무채색 계열이 주를 이룬다.
- 붉은 경고등과 불규칙한 조명이 긴장감을 끌어올린다.
- 귀신이 출몰하며 공포감을 극대화한다.

플레이 콘셉트

① 장르



콤보 커맨드 기반 액션 어드벤처 예시 이미지 [니어: 오토마타]

- 선형적인 스토리텔링을 따라 게임을 진행한다.
- 3 인칭 백뷰 시점에서 캐릭터를 화면 중앙에 두고 카메라는 캐릭터의 뒤·위에서 따라가며 전투를 다이내믹하게 보여준다.
- 커맨드 입력에 따라 다양한 콤보가 전개된다.
- 간단한 조작만으로도 연속적인 공격이 가능해 화려하고 빠른 템포의 스타일리시한 전투 경험을 제공한다.

② 차별성



와이어 액션 예시 이미지 [진격의 거인 - 입체 기동 장치]

- 지형과 벽을 타며 고속으로 이동하거나 공중에서 적에게 돌진해 입체적이고 시원한 액션을 구현한다.
- 와이어로 적을 끌어오거나 구속하는 등 상황에 따라 다양한 전투 전술을 펼칠 수 있다.
- 거대한 보스전에서는 와이어로 공중에서 공격을 피하거나 약점을 직접 공격하는 등 특별한 전투가 가능하다.



- 와이어 형태를 채찍(기본), 단검, 광선총으로 변환해 다양한 전투 스타일을 펼칠 수 있다.



[채찍 공격] 예시 이미지

3. 캐릭터 시스템

캐릭터 시스템 정의

캐릭터의 구조와 시스템, 관련 데이터를 정의하는 시스템 기획 문서이다.

캐릭터 시스템 개요

- 기획 단계에서 제시할 수 있는 캐릭터의 시스템에서 소개하고 몬스터 시스템 제작에 필수로 들어가야 할 요소들을 다루는 문서다.
- 캐릭터의 분류에 대해 정의한다.
- 캐릭터의 이동 및 공격은 컴퓨터의 판단에 의해 처리되며 컴퓨터의 판단 하에 각 동작에 맞는 애니메이션이 출력된다.
- 캐릭터의 본 구조는 각 부위별로 분리되어 있으며 이를 활용하여 애니메이션을 출력한다. 캐릭터의 분류에 맞게 본 구조와 애니메이션을 설명한다.
- 캐릭터가 게임 내에서 영향을 받는 데이터에 대해 정의한다.
- 캐릭터에 대한 구성 요소와 문서의 내용은 실제 구현에 따라 변경될 수 있으며 데이터 또한 실제 구현에 따라 값이 변경될 수 있다.

캐릭터 정의

게임 속에 등장하는 주인공으로, 플레이어가 게임 내에서 조작할 수 있는 형태를 의미한다.

캐릭터 개요

캐릭터는 다음과 같이 구성한다.

구성	설명
캐릭터 생성	캐릭터 생성 과정에 대한 내용을 설명한다.
캐릭터 출력 구조	캐릭터의 외형 파츠, 본과 관련한 출력 구조를 설명한다.
캐릭터 애니메이션	캐릭터의 애니메이션에 대해 설명한다.
캐릭터 조작	입력을 통해 플레이어가 캐릭터를 제어하는 것에 대해 설명한다.
캐릭터 파라미터	캐릭터의 보이지 않는 수치인 데이터에 대해 설명한다.
캐릭터 전투 공식	캐릭터의 전투 공식에 대해 설명한다.
충돌 체크	캐릭터와 오브젝트, 몬스터, 공격, 발사체 간의 충돌 처리 방식에 대해 설명한다.
캐릭터 상호작용	캐릭터와 오브젝트, NPC 간의 상호작용 방식에 대해 설명한다.
캐릭터 상태	캐릭터의 상태 이상, 사망, 부활에 대한 내용을 설명한다.

캐릭터 생성

캐릭터 생성 정의

캐릭터를 출력하기 이전에 캐릭터에 대한 정보를 설정하는 과정이다.

캐릭터 생성 개요

캐릭터의 생성은 다음과 같은 내용으로 구성한다.

A. 캐릭터 생성 과정

I. 캐릭터 생성 과정 정의

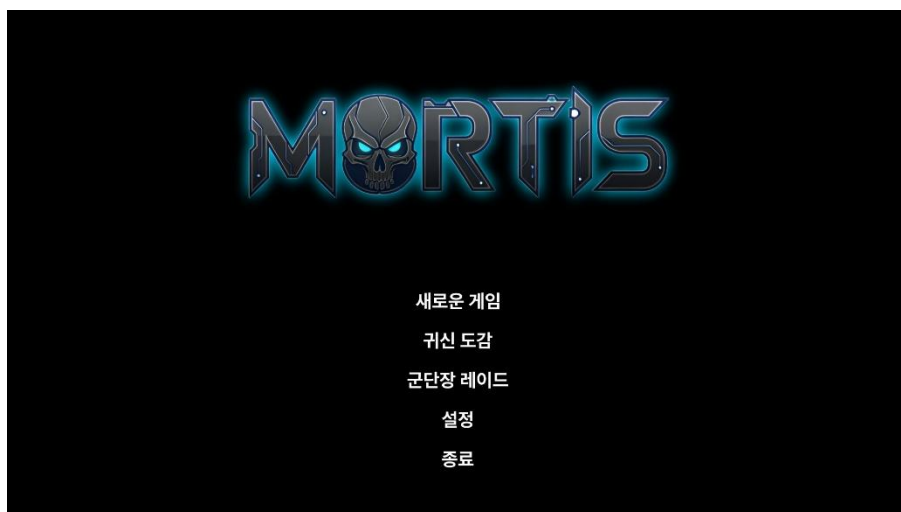
게임 내 캐릭터를 새롭게 생성하는 과정을 의미한다.

II. 캐릭터 생성 과정 개요

게임을 처음 실행하면 [새로운 게임] 버튼을 눌러 새로운 캐릭터를 생성할 수 있다.

III. 캐릭터 생성 과정 규칙

게임을 처음 실행하면 [이어서 하기] 버튼이 없는 로비 화면을 먼저 띄운다.



[로비 화면] 예시 이미지

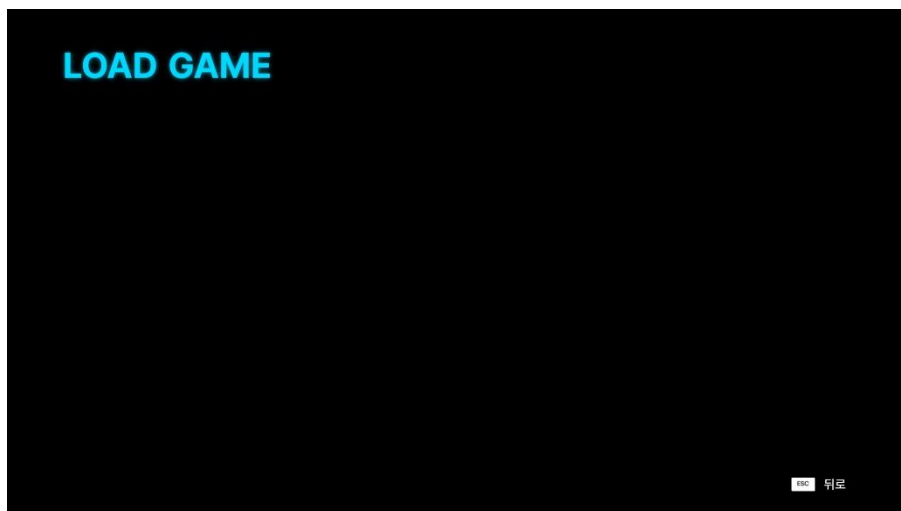
[새로운 게임] 버튼을 눌러 새로운 게임을 진행한다.



[새로운 게임] 버튼 좌클릭으로 캐릭터 생성

IV. 캐릭터 생성 과정 예외처리

- [새로운 게임]을 누르지 않고 게임을 진행할 수 없다.
- [새로운 게임] 버튼이 아닌 [이어서 하기] 버튼을 눌렀을 경우 저장 데이터를 표시하는 [불러오기] 화면이 나오지만 아무것도 뜨지 않는다.



[게임 불러오기 화면] 예시 이미지

B. 캐릭터 생성 시점

I. 캐릭터 생성 시점 정의

캐릭터가 출력되는 시점을 의미한다.

II. 캐릭터 생성 시점 개요

캐릭터는 게임을 플레이할 시 생성된다.

III. 시점

- 캐릭터는 [새로운 게임] 버튼을 눌러 게임을 시작 시 지정된 좌표에 최초 생성된다.
- 게임 진행 중 지역 이동, 구역 이동, 장소 이동 등 필요에 따라 새로운 좌표에 캐릭터를 생성한다.
- 캐릭터가 부활할 경우 마지막으로 저장된 세이브 포인트에서 캐릭터를 생성한다.

C. 커스터마이징

I. 커스터마이징 정의

캐릭터를 플레이어가 직접 꾸밀 수 있는 것을 의미한다.

II. 커스터마이징 개요

- 본 게임에서는 커스터마이징을 제공하지 않는다.
- 캐릭터 생성 시 정해져 있는 커스터마이징 그대로 게임이 시작된다.

III. 커스터마이징 의도

미리 설정한 캐릭터 콘셉트에 대한 매력을 플레이어가 느끼길 원하며 스토리 진행과 어울리는 외형을 유지하기 위함이다.

캐릭터 생성 규칙

캐릭터 생성 규칙은 생성 시점으로 구분하여 다음과 같이 설명한다.

구성	규칙
첫 생성	처음 게임 시작 시, 지정된 위치에서 캐릭터가 생성된다. 처음 생성 시 캐릭터는 dust 등급으로 생성되어 모든 능력치가 dust 등급의 데이터로 생성된다.
로드 생성	플레이어가 이전 플레이를 로드할 경우 [게임 불러오기] UI에서 저장 데이터를 선택하여 해당 저장 데이터의 마지막으로 저장된 위치에서 캐릭터가 생성된다.
부활 생성	캐릭터가 사망하여 부활할 경우, 로드 생성과 마지막으로 저장된 위치에서 생성 둘 중 선택하여 캐릭터를 생성시킬 수 있다. 캐릭터의 능력치 및 아이템은 마지막으로 저장된 데이터를 불러온다.

캐릭터 출력 구조

캐릭터 출력 구조 정의

캐릭터를 시각적으로 표현하고 제어하기 위한 구조를 뜻한다.

캐릭터 출력 구조 개요

캐릭터의 출력 구조는 다음과 같은 요소에 대해 다룬다.

구성	설명
외형 파츠	캐릭터의 외모나 스타일을 형성하고 변경하는 데 사용되는 요소를 의미한다.
본	게임 내에서 어떠한 행위를 할 수 있게 하기 위한 컴퓨터의 프로그램적 처리 기준을 의미한다.
애니메이션	플레이어가 캐릭터를 조작할 때 플레이어의 입력에 따라 캐릭터가 게임 상에서 반복적으로 동작하게 되는 모습을 의미한다.

캐릭터 출력 구조 구성

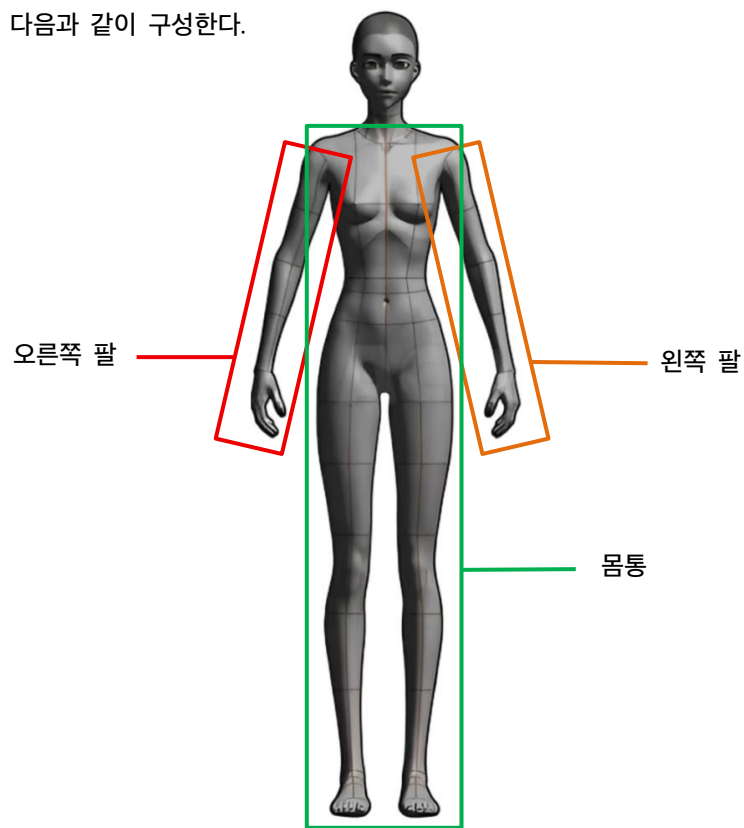
A. 외형 파츠

I. 외형 파츠 정의

캐릭터의 외모나 스타일을 형성하고 변경하는 데 사용되는 요소를 의미한다.

II. 외형 파츠 구성

외형 파츠는 다음과 같이 구성한다.



부위	설명
오른쪽 팔	장착한 와이어 브레이서의 외형이 적용되는 부위 오른쪽 어깨부터 손가락 끝까지의 부분이 해당한다.
왼쪽 팔	장착한 와이어 브레이서의 외형이 적용되는 부위 왼쪽 어깨부터 손가락 끝까지의 부분이 해당한다.
몸통	장착한 슈트의 외형이 적용되는 부위 얼굴과 양팔을 제외한 쇄골부터 발가락 끝까지의 부분이 해당한다.

III. 외형 파츠 규칙

- 팔 파츠는 와이어 형태에 따라 다른 리소스를 적용하고 출력한다.

B. 본

I. 본 정의

게임 내에서 어떠한 행위를 할 수 있게 하기 위한 컴퓨터의 프로그램적 처리 기준을 의미한다.

II. 본 개요

본은 다음과 같이 구성한다.

구성	설명
애니메이션 본	애니메이션에 관련된 프로그램적 처리를 결정하는 기준
어태치 본	두 가지의 무언가를 붙이는 데 필요한 프로그램적 처리를 위한 기준
리액션 본	어떠한 효과인 이펙트를 보이게 하기 위한 리소스를 사용하기 위해 필요한 프로그램적 처리 기준

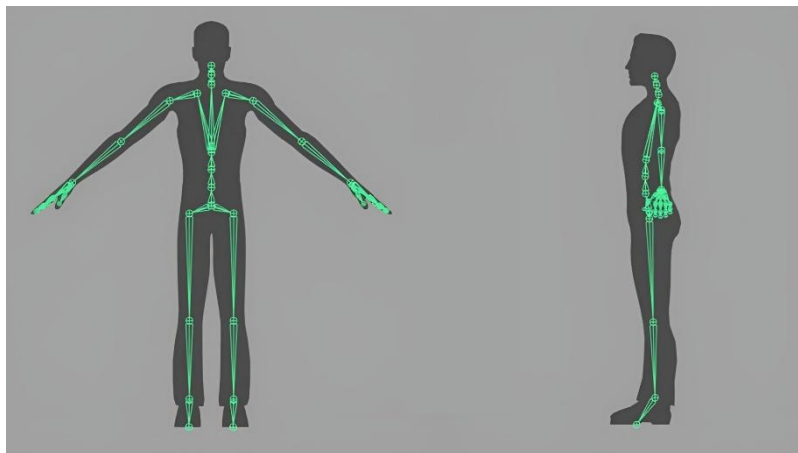
III. 본 구성

a 애니메이션 본

i. 애니메이션 본 정의

애니메이션에 관련된 프로그램적 처리를 결정하는 기준을 의미한다.

ii. 애니메이션 본 구성



[애니메이션 본] 예시 이미지

- 다양한 움직임을 제어하고 동작을 수행한다.
- 각 본은 캐릭터의 특정 부분을 제어하며 여러 본이 결합되어 캐릭터의 다양한 동작을 구현한다.

위치	내용
목	캐릭터의 목은 상하좌우로 회전할 수 있고 고개를 돌리거나 끄덕이는 동작을 수행한다.
어깨	캐릭터의 어깨는 팔을 앞뒤로 움직이거나 돌리는 동작을 수행한다. 어깨를 통해 팔을 앞으로 뻗거나 뒤로 당기는 동작을 수행한다.
전완	팔을 구부리는 동작을 수행한다.
손	손을 위아래로 움직이는 동작을 수행한다. 손을 좌우로 흔드는 동작을 수행한다.
허리	몸을 구부리거나 뒤로 젖히는 동작을 수행한다. 몸통을 돌리는 동작을 수행한다. 측면으로 몸을 기울이는 동작을 수행한다.
골반	몸통을 회전시키거나 다리 움직임을 통해 걷거나 뛰는 동작에 사용한다.
다리	다리를 굽히고 펴며 걷기, 뛰기, 앉기, 점프 동작을 수행한다.
발목	발목을 굽히고 펴며 걷기, 뛰기, 점프 동작을 수행한다.

iii. 애니메이션 본 규칙

- 각 본에는 회전 각도가 제한되어 있어 캐릭터의 자연스러운 움직임을 구현한다.
- 모든 본은 몸의 중심을 나타내는 루트 본을 기준으로 둔다.
- 체형이 비슷한 것끼리 구분하여 패턴화한다.

b 어태치 본

i. 어태치 본 정의

두 가지의 무언가를 붙이는 데 필요한 프로그램적 처리를 위한 기준을 의미한다.

ii. 어태치 본 개요



- 오브젝트와 설치류 아이템을 잡는 손가락을 제외한 양쪽 손바닥에 쓰인다.

iii. 어태치 본 규칙

상황	규칙
오브젝트 조작 입력이 없을 경우	플레이어가 조작키 입력을 하지 않았다면 양손에 오브젝트를 들지 않는다.
오브젝트 조작 입력이 있을 경우	플레이어가 조작키 입력을 하였다면 양손에 오브젝트를 파지한다. 플레이어가 파지할 수 있는 오브젝트는 각 맵에 지정되어 있는 오브젝트로, 오브젝트를 중심으로 1.5m 반경 내로 다가갔을 때 상호작용 키인 [F] 키 표시가 출력된다.
아이템 단축키 입력이 없을 경우	플레이어가 단축키 입력을 하지 않은 경우, 단축키를 설정한 아이템은 눈에 보이지 않는다.
아이템 단축키 입력이 있을 경우	플레이어가 단축키 입력을 한 경우, 단축키를 설정한 아이템을 오른손에 파지한다. 플레이어가 파지한 아이템의 사용 방식은 사용하고자 하는 아이템에 따라 달라진다.

c 이펙트 본

i. 이펙트 본 정의

어떠한 효과인 이펙트를 보이게 하기 위한 리소스를 사용하기 위해 필요한 프로그램적 처리 기술을 의미한다.

ii. 이펙트 본 구성

항목	설명
비주얼 이펙트	시각적인 특수 효과를 의미한다.
사운드 이펙트	청각적인 특수 효과를 의미한다.

- 비주얼 이펙트와 사운드 이펙트는 함께 사용되기도 한다.
- 이펙트 본을 통해 캐릭터의 전투나 이동에 시각적 효과와 청각적 효과가 자연스럽게 발생한다.

위치	설명
와이어 표면	전투 때 피가 튀는 비주얼과 때리는 소리를 내기 위함이다.
발사체	원거리 공격의 발사체에 존재하여 오브젝트, 캐릭터와 충돌 시 이펙트가 발생한다.
가슴과 배	몬스터의 공격에 피격 당할 시 피가 튀는 비주얼 이펙트를 위함이다.
발	이동 시 발자국을 보이게 하고 발소리를 내기 위함이다.

III. 이펙트 본 규칙

위치	설명
와이어 표면	캐릭터의 와이어 표면에 부착되어 전투 시 피가 튀는 비주얼 이펙트를 보여주고 때리는 소리가 들리게 하는 사운드 이펙트가 발생한다. 발생한 이펙트는 2 초 후 사라진다.
발사체	원거리 공격의 발사체에 존재하여 몬스터와 충돌하여 피가 튀기는 비주얼 이펙트가 발생하거나 오브젝트와 충돌하여 부서지는 이펙트가 발생한다. 이펙트는 한 번 발생한다. 발생한 이펙트는 2 초 후 사라진다.
가슴과 배	몬스터의 공격에 피격 당할 시 피가 튀는 비주얼 이펙트를 위함이다.
발	캐릭터의 발에 부착되어 캐릭터가 이동 시 발자국 비주얼 이펙트를 보여주고 발소리가 들리게 하는 사운드 이펙트가 발생한다. 발생한 이펙트는 1 초 후 사라진다.

캐릭터 애니메이션

캐릭터 애니메이션 정의

플레이어가 캐릭터를 조작할 때 플레이어의 입력에 따라 캐릭터가 게임 상에서 반복적으로 동작하게 되는 모습을 의미한다.

캐릭터 애니메이션 개요

항목	설명
캐릭터 상태	캐릭터의 상태에 따라 출력되는 몬스터의 모습에 대해 정의한다.
일반 이동	캐릭터가 일반 이동을 할 때 출력되는 애니메이션에 대해 정의한다.
특수 이동	캐릭터가 특수 이동을 할 때 출력되는 애니메이션에 대해 정의한다.
전투	캐릭터가 전투를 할 때 출력되는 애니메이션에 대해 정의한다.
리액션	캐릭터가 피격을 받거나 사망할 때 출력되는 애니메이션에 대해 정의한다.

캐릭터 애니메이션 구성

A. 캐릭터 상태 애니메이션

I. 캐릭터 상태 애니메이션 정의

캐릭터의 상태에 따라 출력되는 애니메이션을 의미한다.

II. 기본 상태 애니메이션 구성

상태	조건	애니메이션 출력
기본 상태	플레이어가 캐릭터에게 아무 입력도 하지 않은 상태	양팔을 벌려놓고 다리를 어깨너비보다 좁게 벌린 채로 편하게 서 있는 자세
대기 상태	기본 상태에서 1초 경과 시 대기 상태로 전환	왼쪽 다리를 앞으로 내밀고 짝다리를 짚고 양팔을 살짝 굽힌 상태로 서 있는 자세 편안하게 호흡하며 상체 어깨와 흉곽이 위아래로 살짝 움직인다.
전투 상태	몬스터의 인식 범위 내로 들어가거나 몬스터에게 먼저 공격했을 경우 전투 상태로 전환	다리를 더 벌린 상태로 상체를 더 숙이고 무릎을 더 굽히고 서 있는 자세 격양된 호흡으로 인해 상체의 어깨와 흉곽이 위아래로 크게 움직인다.

III. 캐릭터 상태 애니메이션 규칙

상태	규칙
기본 상태	캐릭터가 아무 행동도 하지 않아야 한다. 플레이어의 조작이 없어야 한다.
대기 상태	기본 상태 애니메이션 상태에서 1초가 경과되었을 경우 발생한다. 어떠한 조작이 입력되지 않는 경우 계속해서 대기 상태 애니메이션이 이어진다.
전투 상태	전투 상태 애니메이션은 다음과 같은 상황에 출력된다. - 몬스터의 인식 범위 내로 들어간다. 몬스터의 인식 범위는 각 개체마다 다르다. - 몬스터에게 먼저 공격을 시도할 경우 전투 상태로 전환되며 전투 상태 애니메이션을 출력하게 된다. 전투 상태에서 벗어난 후 5초 뒤 기본 상태로 전환된다.

B. 일반 이동 애니메이션

I. 일반 이동 애니메이션 정의

플레이어의 입력에 따라 캐릭터의 위치 좌표가 이동되는 상황의 모습을 의미한다.

II. 일반 이동 애니메이션 구성

상태	조건	애니메이션 출력
앞으로 걷기	조작키(W)를 누른 상태일 경우	양팔을 내려 놓은 채 천천히 번갈아 앞뒤로 흔든다. 어깨너비만큼의 보폭으로 천천히 앞으로 걷는다. 팔과 무릎의 각도는 약 20 도 정도
방향 전환 (왼)	조작키(A)를 누른 상태일 경우	머리-몸통-다리 파츠를 순서대로 좌회전 혹은 우회전
방향 전환 (오)	조작키(D)를 누른 상태일 경우	
뒤로 걷기	조작키(S)를 누른 상태일 경우	양팔을 내려 놓은 채 천천히 번갈아 앞뒤로 흔든다. 어깨너비만큼의 보폭으로 천천히 뒤로 걷는다. 팔과 무릎의 각도는 약 20 도 정도
대각선 (↖)	조작키(W+A)를 누른 상태일 경우	머리-몸통-다리 파츠를 순서대로 45 도 회전시킨 후 '걷기' 애니메이션을 반복한다.
대각선 (↗)	조작키(W+D)를 누른 상태일 경우	
대각선 (↙)	조작키(S+A)를 누른 상태일 경우	머리와 몸통 파츠는 고정된 상태에서 다리 파츠 이동 반대방향으로 45 도 회전시킨 후 '걷기' 애니메이션을 반복한다.
대각선 (↘)	조작키(S+D)를 누른 상태일 경우	
점프	조작키(Space bar)를 누른 상태일 경우	양 발로 땅을 차며 가볍게 뛰어오른다.

III. 일반 이동 애니메이션 규칙

상태	규칙
걷기	이동 키인 W, A, S, D 키를 입력하면 해당 키의 방향으로 걷기 애니메이션이 출력된다. 대각선 방향으로 이동이 가능하나 W+S 키 조합과 A+D 키 조합은 걷기 애니메이션이 출력되지 않고 대기 상태 애니메이션이 출력된다. 계속해서 이동 키를 입력한다면 이동 키를 입력하는 동안 걷기 애니메이션이 반복 출력된다.
점프	이동 키를 누른 상태로 점프 키를 입력 시 이동하면서 점프한다. 캐릭터가 제자리에서 점프할 경우 Y 축만 변경되고 Space Bar 키 입력 시 50cm 높이로 Y 축 이동한다. 캐릭터가 바닥에 착지 후 다른 이동 입력이 없다면 그 자리에서 멈춘다.

C. 특수 이동 애니메이션

I. 특수 이동 애니메이션 정의

일반적인 상황 이외의 특수한 상황이나 오브젝트와 상호작용하여 이동해야 하는 경우 캐릭터가 동작하는 모습을 의미한다.

II. 특수 이동 애니메이션 구성

상태	조건	애니메이션 출력
달리기	조작키(W+Shift)를 홀드한 상태일 경우	양팔을 번갈아 가며 주먹이 얼굴 높이까지 올라올 만큼 젖는다. 어깨 너비 1.5배만큼의 보폭으로 크게 뜬다. 팔의 각도는 약 90도 정도이며 양다리는 45도 각도로 무릎이 허벅지 중간까지 올 만큼 올라가며 뜬다.
지형지물 넘기	낮은 턱이나 장애물 앞에서 조작키(Space bar)를 두 번 연속으로 누른 상태일 경우	장애물의 상단을 양손으로 짚고 양발을 모으고 다리를 왼편으로 넘기며 넘어간다.
와이어 이동	와이어를 건 후, 마우스 우클릭을 길게 누르며 조작키(W, A, S, D)를 누른 상태일 경우	한 손으로 와이어를 잡고 공중에 매달려 이동한다. 몸 전체가 크게 흔들리며 다리는 뒤로 뻗거나 좌우로 흔들려 균형을 잡는다.
와이어 대시	와이어 이동 중 마우스 우클릭과 조작키(Shift)를 동시에 누른 상태일 경우	몸을 거의 세운 채 와이어를 강하게 잡아당기며 순간적으로 전방으로 가속한다. 상체는 크게 흔들리지 않으며 팔은 와이어 방향으로 뻗고 다리는 자연스럽게 뒤로 밀린다. 캐릭터는 한순간에 앞으로 미끄러지듯 돌진한다.
공중 점프	와이어 이동을 하다 조작키(Space bar)를 누른 상태일 경우	와이어를 잠시 해제하며 몸을 공중에 던져 전신을 웅크려 360도 회전한다. 이후 착지하거나 다시 와이어를 걸 수 있도록 준비 동작을 취한다.
텔레포트	좌표를 이동시키는 장치 앞에서 조작키(F)를 누른 상태일 경우	이동 수단을 향해 손을 뻗는 자세로, 전완과 상완의 각도는 90도이다.

III. 특수 이동 애니메이션 규칙

항목	규칙
달리기	캐릭터의 달리기 이동 속도는 9m/s 로 정의한다. 오브젝트 및 벽에 막히면 통과하지 못한 채로 애니메이션을 반복한다.
지형지물 넘기	Space Bar 를 연속으로 두 번 입력 시 앞의 장애물의 짚은 후 몸을 끌어올리면서 넘는다. 장애물과 벽의 높이가 2.3m 이내일 때만 해당 애니메이션을 재생한다. 넘는 도중 피격, 경직, 사망 시 애니메이션이 취소된다.
와이어 이동	캐릭터의 와이어 이동 속도는 18m/s 로 정의한다. 마우스 우클릭을 꼭 누르면 해당 방향으로 와이어를 발사한다. 이후 마우스 우클릭을 꼭 누르며 W, A, S, D 입력 시 원하는 방향으로 와이어 이동을 한다. 와이어 이동 도중 사망 시 캐릭터가 땅으로 추락하며 애니메이션이 취소된다. 오브젝트 및 벽에 막히면 통과하지 못한 채로 와이어에 가만히 매달려 있다.
와이어 대시	마우스 우클릭 상태에서 대시 키를 입력 시 캐릭터가 바라보는 방향으로 순간적으로 돌진한다. 와이어 대시 이동 속도는 20m/s 로 정의한다. 돌진 도중 피격, 경직, 사망 시 애니메이션이 취소된다. 대시 후 오브젝트나 벽에 충돌하면 통과하지 못하고 넉백된 뒤 와이어에 그대로 매달린 상태로 유지된다.
공중 점프	와이어 이동 중 Space Bar 입력 시 캐릭터가 순간적으로 점프한다. 착지 동작 없이 다시 와이어 이동 상태로 복귀한다. 공중 점프 후 바닥과 캐릭터의 거리가 2m 이내이면 바닥에 착지한다.
텔레포트	맵에 설치되어 있는 이동 수단 앞에서 F 키를 입력하면 텔레포트 애니메이션이 출력된다. 텔레포트 애니메이션은 2 초 동안 출력되며 출력되는 동안 다른 애니메이션은 출력될 수 없다.

IV. 특수 이동 애니메이션 예외처리

- A, S, D 키와 Shift 키를 함께 입력할 경우 달리기 애니메이션이 실행되지 않고 걷기 애니메이션이 실행된다.

D. 전투 애니메이션

I. 전투 애니메이션 정의

전투 상태에서 캐릭터가 동작하는 모습을 의미한다.

II. 전투 애니메이션 구성

상태	조건	애니메이션 출력
일반 공격	마우스 좌클릭을 누른 상태일 경우	오른팔을 좌→우로 짧게 휘둘러 와이어를 채찍처럼 휘두른다.
강한 공격	마우스 우클릭을 누른 상태일 경우	오른팔을 위→아래로 크게 휘둘러 와이어를 강하게 내려친다.
회피	조작키(W+Shift)가 0.2초내로 짧게 동시에 입력된 상태	왼쪽 무릎이 지면을 향해 땅에 닿게끔 대시하며 몬스터의 앞으로 이동한다.
가드	조작키(G)를 입력한 상태	오른팔을 굽혀 얼굴 앞을 가린다. 왼손으로 오른쪽 손목을 잡고 지탱한다.
투척 아이템 사용	단축키에 등록된 아이템을 사용하는 상태	왼팔을 좌에서 우로 부채꼴로 휘둘러 아이템을 투척한다.

III. 전투 애니메이션 규칙

상태	규칙
일반 공격	마우스 좌클릭 입력 시 와이어를 짧게 휘둘러 전방의 적을 공격한다. 공격 중 피격, 경직, 사망 시 애니메이션이 즉시 취소된다.
강한 공격	마우스 우클릭 입력 시 와이어를 크게 휘둘러 강한 충격을 가한다. 공격 중 이동 키를 입력해도 이동하지 않으며 공격 종료 후 Idle 상태로 복귀한다.
회피	W+Shift 키를 0.2 초 이내로 동시에 입력할 경우 캐릭터가 전방으로 빠르게 회피한다. 회피 동작 중 무적 판정이 0.3 초간 적용되며 회피 후 Idle 상태로 전환된다.
가드	G 키 입력 시 가드 자세를 취하며 전방 공격을 방어한다. 가드 중 피격 시 경직이 발생하지 않고 가드 게이지가 소모된다.
투척 아이템 사용	단축키에 등록된 아이템을 사용할 경우 투척 애니메이션이 실행된다. 아이템 사용 중 이동 및 공격은 불가능하며 사용 종료 후 Idle 상태로 복귀한다.

E. 리액션 애니메이션

I. 리액션 애니메이션 정의

캐릭터가 피격을 받거나 사망할 때 동작하는 모습을 의미한다.

II. 리액션 애니메이션 구성

상태	조건	애니메이션 출력
피격	몬스터가 크리티컬 데미지를 캐릭터에게 가한 경우	타격을 입은 방향으로 몸을 비틀거린다.
경직	몬스터가 크리티컬 데미지를 캐릭터에게 가하지 못한 경우	타격을 입은 방향으로 넉백된다.
사망	공격에 의해 체력이 0에 달한 경우	비틀거리다 피를 흘리며 무릎부터 바닥에 닿으며 쓰러진다.

III. 리액션 애니메이션 규칙

상태	규칙
피격	몬스터가 크리티컬 데미지를 캐릭터에게 가한 경우 피격 애니메이션이 출력된다. 피격 애니메이션이 출력되는 동안 다른 애니메이션은 출력되지 않는다. 피격 애니메이션은 1초 동안 지속된다.
경직	몬스터가 크리티컬 데미지를 캐릭터에게 가하지 못한 경우 경직 애니메이션이 출력된다. 경직 애니메이션이 출력되는 동안 다른 애니메이션은 출력되지 않는다. 경직 애니메이션은 0.5초 동안 지속된다.
사망	캐릭터의 체력이 공격에 의해 0에 달한 경우 사망 애니메이션이 출력된다.

캐릭터 애니메이션 예외처리

캐릭터 이동 애니메이션 도중 캐릭터가 공격을 실행할 경우 이동 애니메이션과 동시 실행 되지 않아 이동 애니메이션이 취소된 후 공격 애니메이션이 실행된다.

캐릭터 조작

캐릭터 조작 정의

키를 입력하여 캐릭터를 움직이는 것을 의미한다.

캐릭터 조작 개요

캐릭터 조작은 다음과 같이 구성한다.

항목	설명
캐릭터 화면 전환	캐릭터 화면 전환 카메라의 회전으로 방향을 전환하는 방법에 대해 설명한다.
캐릭터 이동 조작	캐릭터의 위치 좌표를 이동하는 조작을 의미한다.
캐릭터 전투 조작	전투 상태에 돌입한 캐릭터가 사용할 수 있는 행동에 관한 조작을 의미한다.

캐릭터 조작 구성

A. 캐릭터 화면 전환

I. 캐릭터 화면 전환 정의

플레이어에게 비춰지는 게임 카메라의 각도를 조절하는 것을 의미한다.

II. 캐릭터 화면 전환 개요

캐릭터의 화면 전환은 마우스 조작을 통한 카메라의 회전으로 방향전환이 이루어진다.

III. 캐릭터 화면 전환 구성

마우스 방향	방향 및 화면 전환	애니메이션 처리
	정면	Idle_No.803
	우측으로 화면 전환	Idle_No.803 → 캐릭터 우측으로 방향 전환 → Idle_No.803
	좌측으로 화면 전환	Idle_No.803 → 캐릭터 좌측으로 방향 전환 → Idle_No.803
	상측으로 화면 전환	Idle_No.803 → 캐릭터의 상측으로 방향 전환 → Idle_No.803
	하측으로 화면 전환	Idle_No.803 → 캐릭터의 하측으로 방향 전환 → Idle_No.803

B. 캐릭터 이동 조작

I. 캐릭터 이동 조작 정의

조작을 통해 플레이어 캐릭터의 위치 좌표를 움직이는 것을 의미한다.

II. 캐릭터 이동 조작 개요

- 캐릭터의 걷는 속도는 5m/s, 뛰는 속도는 9m/s, 와이어 이동 속도는 18m/s 로 설정한다.
- 플레이어는 캐릭터의 기본 조작키 입력방법 외에도 2 개이상의 키를 눌러서 조작이 가능하다.

III. 캐릭터 이동 조작 구성

① 일반 이동 조작

입력 키	설명	애니메이션 처리
W	캐릭터가 전진한다.	Idle_No.803 → Walk_No.803 → Looping → Idle_No.803
S	캐릭터가 후진한다.	Idle_No.803 → Walk_No.803 → Looping → Idle_No.803
A	캐릭터가 좌측으로 이동한다.	Idle_No.803 → Walk_No.803 → Looping → Idle_No.803
D	캐릭터가 우측으로 이동한다.	Idle_No.803 → Walk_No.803 → Looping → Idle_No.803
W+A	캐릭터가 전방 좌측 대각선으로 이동한다.	Idle_No.803 → Walk_No.803 → Looping → Idle_No.803
W+D	캐릭터가 전방 우측 대각선으로 이동한다.	Idle_No.803 → Walk_No.803 → Looping → Idle_No.803
S+A	캐릭터가 후방 좌측 대각선으로 이동한다.	Idle_No.803 → Walk_No.803 → Looping → Idle_No.803
S+D	캐릭터가 후방 우측 대각선으로 이동한다.	Idle_No.803 → Walk_No.803 → Looping → Idle_No.803
Space bar	+Y 축으로 이동했다가 원래의 좌표로 돌아온다.	Idle_No.803 → Jump_No.803 → Landing_No.803 → Idle_No.803

항목	설명
Idle_No.803	대기 상태의 캐릭터 애니메이션
Walk_No.803	캐릭터가 걷는 애니메이션
Looping	반복
Jump_No.803	캐릭터가 제자리에서 뛰는 애니메이션
Landing_No.803	캐릭터가 땅에 착지하는 애니메이션

② 특수 이동 조작

입력 키	설명	애니메이션 처리
W+Shift	캐릭터가 원하는 방향으로 달린다.	Idle_No.803 → Run_No.803 → Looping → Idle_No.803
Space bar 두 번	캐릭터가 앞의 장애물을 넘는다.	Idle_No.803 → Jump_No.803 → Vault_No.803 → Idle_No.803
마우스 우클릭 + W, A, S, D	캐릭터가 원하는 방향으로 와이어 이동을 한다.	Idle_No.803 → WireCast_No.803 → WireMove_No.803 → Idle_No.803
(와이어 이동 중) Shift	캐릭터가 와이어 이동 도중 대시를 한다.	WireMove_No.803 → WireDash_No.803 → WireMove_No.803 → Idle_No.803
(와이어 이동 중) Space bar	캐릭터가 와이어 이동 도중 점프를 한다.	WireMove_No.803 → WireJump_No.803 → WireMove_No.803 → Idle_No.803
F	필드.던전에 구현되어 있는 이동 수단을 이용해 연결되어 있는 반대편의 이동 수단 좌표로 이동한다.	Idle_No.803 → Interaction_No.803 → Landing_No.803 → Idle_No.803

항목	설명
Idle_No.803	대기 상태의 캐릭터 애니메이션
Looping	반복
Run_No.803	캐릭터가 달리는 애니메이션
Jump_No.803	캐릭터가 제자리에서 뛰는 애니메이션
Vault_No.803	캐릭터가 장애물을 넘는 애니메이션
WireCast_No.803	캐릭터가 와이어를 발사하는 애니메이션
WireMove_No.803	와이어에 매달려 이동하는 애니메이션
WireDash_No.803	와이어 이동 중 대시하는 애니메이션
WireJump_No.803	와이어 이동 중 점프하는 애니메이션
Interaction_No.803	캐릭터가 텔레포트에 손을 대는 애니메이션
Landing_No.803	캐릭터가 땅에 착지하는 애니메이션

③ 와이어 시스템

i. 와이어 시스템 정의

캐릭터가 와이어를 이용해 이동하거나 대시하는 등의 일련의 시스템을 의미한다.

ii. 와이어 시스템 개요

카메라, 와이어 포인트, 와이어 길이, 이동 로직 등 물리적 상호작용 요소를 포함한다.

iii. 와이어 시스템 구성

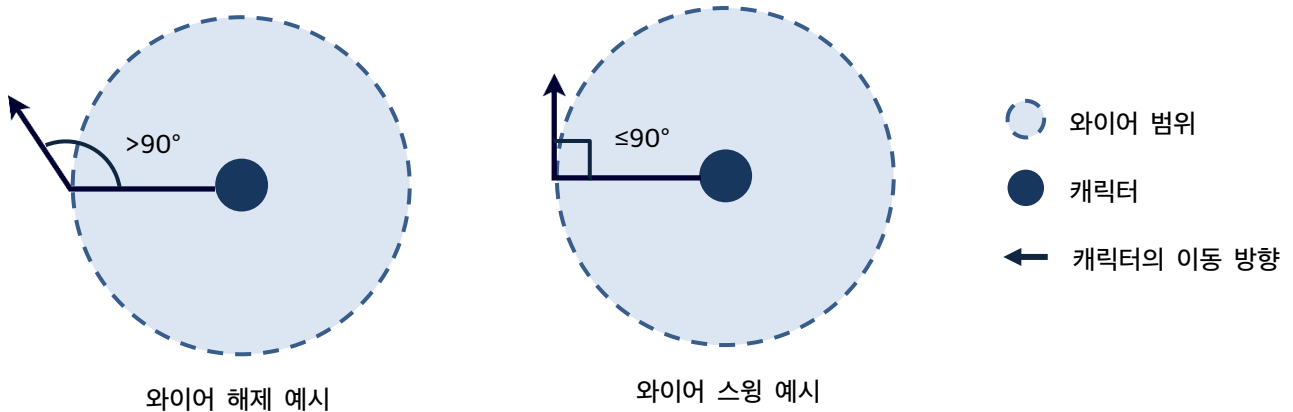
항목	설명
와이어 포인트	캐릭터가 와이어를 걸 수 있는 고정 지점을 의미한다. 와이어는 포인트에 부착되어야만 이동이 가능하다.
와이어 길이	캐릭터와 와이어 포인트 사이의 실제 연결 거리이다. 와이어의 최대 길이 = 기본 와이어 길이 + 여유 길이(1.0f)로 계산한다.
카메라 방향	와이어 조준 및 발사 시 기준이 되는 방향이다. 와이어 대시는 항상 현재 카메라가 바라보는 방향을 기준으로 진행된다.

iv. 와이어 시스템 조작

상태	입력키	설명
와이어 조준	마우스 우클릭 홀드	시야 내 가장 가까운 와이어 포인트가 강조된다.
와이어 발사	(조준 중) 마우스 좌클릭	강조된 포인트가 존재할 경우 와이어를 발사한다. 부착이 완료되면 와이어 이동 상태로 전환된다.
와이어 이동	(발사 후) 자동	와이어 부착 직후 캐릭터가 뒤로 살짝 점프한 후, [와이어 대기 시간]이 경과되면 카메라 방향으로 대시한다. 이동 중에는 와이어 연결이 유지되는 한 멈추지 않는다.
와이어 조작 입력	W, A, S, D, Space bar, Shift	W : 전방으로 이동한다. A : 이동 방향이 좌측으로 기울어진다. S : 후방으로 이동하거나 제동한다. D : 이동 방향이 우측으로 기울어진다. Space bar : 공중에서 와이어를 끊고 점프한다. Shift : 카메라 방향으로 빠르게 대시한다.

v. 와이어 해제 및 스윙 조건

항목	설명
와이어 해제	캐릭터가 마우스 우클릭을 해제할 경우 와이어 연결이 즉시 해제된다. 또한 캐릭터의 이동 방향 벡터가 와이어 접선과의 각도가 90° 를 초과하면 자동으로 해제된다.
와이어 스윙	캐릭터의 이동 방향이 접선과의 각도가 90° 이하일 경우, 와이어를 유지한 채 스윙 상태로 전환된다.



※ 와이어 범위는 와이어 최대 길이(반지름)를 기준으로 형성된 가상의 원형 영역을 의미한다.

vi. 와이어 대시 로직

- 와이어 이동 중 Shift 입력 시, 캐릭터가 카메라 방향으로 강하게 발사된다.
- 이동 중 오브젝트나 벽에 충돌하면 통과하지 못하고 넉백된 뒤 와이어에 매달린 상태로 유지된다.

IV. 캐릭터 이동 조작 규칙

- 캐릭터의 걷는 속도는 5m/s, 뛰는 속도는 9m/s, 와이어 이동 속도는 18m/s 로 설정한다.
- 플레이어는 캐릭터의 기본 조작키 입력 방법 외에도 2개 이상의 키를 눌러서 조작이 가능하다.
- 오브젝트 및 벽에 막히면 통과하지 못한 채로 애니메이션을 반복한다.

V. 캐릭터 이동 조작 예외처리

- 일반 이동 중 공격과 스킬을 사용할 경우 이동이 중지된 후 시전된다.
- W+S, A+D 조합을 입력할 경우 이동하지 않는다.
- W+S, A+D 조합을 동시에 입력된 상태에서 다른 이동키가 입력되어도 이동하지 않는다.
- W, S, D 키와 Shift 키를 함께 입력할 경우 달리기 애니메이션이 실행되지 않고 걷기 애니메이션이 실행된다.
- 이동 중 발생하는 예외적인 상황은 다음과 같이 처리한다.

상황	처리 방법	애니메이션 처리
이동 중 몬스터에게 피격 당했을 때 (와이어 이동 포함)	피격 당한 자리에서 피격 애니메이션 처리	Walk_No.803 -> Hit -> Idle_No.803

C. 전투 조작

① 공격 액션

I. 공격 액션 정의

플레이어가 일반 공격이나 스킬들을 사용하는 행위를 의미한다.

II. 공격 액션 개요

- 공격 액션은 일반 공격(원거리), 일반 공격(근거리)와 스킬로 구성한다.
- 논 타겟팅 형식이다.

III. 공격 액션 구성

입력 키	설명	애니메이션 처리
마우스 좌클릭	캐릭터가 일반 공격(약한 공격)을 사용한다.	Idle_No.803 → WATK_No.803 → Looping → Idle_No.803
마우스 우클릭	캐릭터가 일반 공격(강한 공격)을 사용한다.	Idle_No.803 → SATK_No.803 → Looping → Idle_No.803
Q	와이어 변환(왼쪽)	Idle_No.803 → LRadial_No.803 → Looping → Idle_No.803
E	와이어 변환(오른쪽)	Idle_No.803 → RRadial_No.803 → Looping → Idle_No.803
R	스킬 사용	Idle_No.803 → BST_No.803 → Looping → Idle_No.803

항목	설명
Idle_No.803	대기 상태의 캐릭터 애니메이션
Looping	반복
WATK_No.803	캐릭터가 약한 공격하는 애니메이션
SATK_No.803	캐릭터가 강한 공격하는 애니메이션
LRadial_No.803	캐릭터가 와이어를 왼쪽으로 변환하는 애니메이션
RRadial_No.803	캐릭터가 와이어를 오른쪽으로 변환하는 애니메이션
BST_No.803	캐릭터가 스킬을 발동하는 애니메이션

② 회피 액션

I. 회피 액션 정의

몬스터 공격 피격 전에 회피를 사용해 적의 공격을 피하는 행동을 의미한다.

II. 회피 액션 개요

- 회피 시에는 구르기 모션이 적용되며 필중 효과를 지닌 공격을 제외하고 회피가 가능하다.
- 정확한 타이밍에 회피 시 퍼펙트 회피가 발동한다.

III. 회피 액션 구성

입력 키	설명	애니메이션 처리
W+Shift	캐릭터가 몬스터의 앞으로 대시한다.	Idle_No.803 → Dash_No.803 → Idle_No.803
퍼펙트 회피	캐릭터가 적의 후방으로 순간 이동한 후 슬로우 타임에 돌입한다.	Idle_No.803 → Teleport_No.803 → Slow_Time → Looping → Idle_No.803

항목	설명
Idle_No.803	대기 상태의 캐릭터 애니메이션
Dash_No.803	캐릭터가 회피하는 애니메이션
Teleport_No.803	캐릭터가 적의 뒤로 순간 이동하는 애니메이션
Slow_Time	슬로우 타임
Looping	반복

③ 가드 액션

I. 가드 액션 정의

몬스터 공격 피격 전에 가드를 사용해 적의 공격을 막는 행동을 의미한다.

II. 가드 액션 개요

- 가드 시 적의 공격을 막으며 데미지를 일부 경감시킨다.
- 정확한 타이밍에 가드로 적의 공격을 막을 시 퍼펙트 가드가 발동한다.

III. 가드 액션 구성

입력 키	설명	애니메이션 처리
G	캐릭터가 적의 공격을 쳐낸다.	Idle_No.803 → Parrying_No.803 → Idle_No.803
G 홀드	캐릭터가 팔로 적의 공격을 막는다.	Idle_No.803 → Guarding_No.803 → Looping → Idle_No.803
퍼펙트 가드	캐릭터가 적의 공격을 완벽히 쳐낸 뒤 슬로우 타임에 돌입한다.	Idle_No.803 → Parrying_No.803 → Slow_Time → Looping → Idle_No.803

항목	설명
Idle_No.803	대기 상태의 캐릭터 애니메이션
Parrying_No.803	캐릭터가 받아 치는 애니메이션
Guarding_No.803	캐릭터가 적의 공격을 막아내는 애니메이션
Looping	반복
Slow_Time	슬로우 타임

④ 아이템 사용 액션

I. 아이템 사용 액션 정의

플레이어가 인벤토리에 보유한 아이템을 사용하는 행위를 의미한다.

II. 아이템 사용 액션 개요

- 아이템은 단축키에 등록해 즉시 사용이 가능하다.

III. 아이템 사용 액션 구성

입력 키	설명	애니메이션 처리
F1	F1 단축키에 등록된 아이템을 사용한다.	Idle_No.803 → Using_Item_1 → Idle_No.803
F2	F2 단축키에 등록된 아이템을 사용한다.	Idle_No.803 → Using_Item_2 → Idle_No.803
F3	F3 단축키에 등록된 아이템을 사용한다.	Idle_No.803 → Using_Item_3 → Idle_No.803
F4	F4 단축키에 등록된 아이템을 사용한다.	Idle_No.803 → Using_Item_4 → Idle_No.803

항목	설명
Idle_No.803	대기 상태의 캐릭터 애니메이션
Using_Item_N	캐릭터가 아이템을 사용하는 애니메이션

캐릭터 파라미터

캐릭터 파라미터 정의

캐릭터의 능력치가 게임 내에서 어떻게 적용되는지에 대해 정의하는 것을 의미한다.

캐릭터 파라미터 개요

캐릭터는 다음과 같은 파라미터로 구성한다.

파라미터	표시	데이터 값	정의
체력	HP	INT	캐릭터가 몬스터로부터 받을 수 있는 총 데미지량을 나타낸다. 체력 수치 값이 0이 되면 캐릭터가 사망하여 게임 오버된다. 아이템을 사용하여 줄어드는 수치를 회복할 수 있다.
아스트	AST	INT	캐릭터가 와이어를 변환하는 데 사용되는 에너지를 의미한다.
버스트	BST	INT	캐릭터가 스킬 사용시 소모되는 파라미터를 의미한다. 전투 중 공격을 통해 충전된다.
공격력	ATK	INT	캐릭터가 몬스터를 공격할 때 적용되는 데미지 값을 나타낸다.
방어력	DEF	INT	캐릭터가 몬스터의 공격으로부터 받는 데미지량을 줄여주는 수치다. 방어력이 높을수록 캐릭터는 몬스터의 공격을 더 오래 버틸 수 있다.
공격 속도	ASPD	Float	캐릭터가 공격하는 속도를 나타낸다. 특정 시간 동안 몇 회 공격할 수 있는지를 기준으로 산정한다.
이동 속도	MSPD	Float	캐릭터가 게임 내에서 이동하는 속도를 나타낸다. 이동 속도 값이 높을수록 캐릭터는 빠르게 이동한다.
경험치	EXP	INT	플레이어의 레벨 업에 필요한 파라미터를 의미한다.
레벨	LV	INT	캐릭터의 성장도를 보여주는 정수 값의 데이터를 의미한다. 레벨 수치는 이외의 파라미터들에게 영향을 끼친다.

캐릭터 파라미터 분류

A. 체력(HP)

I. 체력 정의

캐릭터의 생명력을 의미한다.

II. 체력 개요

체력은 다음과 같이 구성한다.

항목	설명
업그레이드	캐릭터의 최대 HP 를 증가시킬 수 있는 방법에 대해 설명한다.
회복	캐릭터의 현재 HP 를 회복할 수 있는 방법에 대해 설명한다.

III. 체력 규칙

- 캐릭터의 최초 HP 는 100 으로 제공한다.
- 캐릭터의 최대 HP 는 다음과 같은 요소로 업그레이드 할 수 있다.

항목	설명
레벨	캐릭터의 레벨이 1 오를 때마다 이전 레벨의 HP 대비 약 10%씩 증가한다.
슈트	착용한 슈트의 효과에 따라 최대 HP 값이 가변적으로 보정된다.

- 다음과 같은 형태로 게임 중 HP 를 회복할 수 있다.

항목	설명
아이템 사용	전투 도중 회복이 필요할 때 퀵슬롯에 지정해 둔 회복 아이템을 소모하여 즉시 체력을 회복할 수 있다. 회복 아이템의 종류는 아이템 시스템 문서에서 다룬다.
자동 회복	10 초에 체력 0.3%씩 회복한다. 어떠한 상황에서도 적용된다.

- 캐릭터의 HP 가 0 에 달할 경우 사망한다.

B. 아스트(AST)

I. 아스트 정의

캐릭터가 와이어를 변환하는 데 쓰이는 에너지의 수치를 의미한다.

II. 아스트 개요

- 아스트는 캐릭터가 와이어 변환 할 때 쓰는 에너지를 수치화한 것이다.
- 아스트를 얻으면 아스트 게이지가 채워지고 일정량(칸)에 도달하면 소모하여 와이어 변환을 할 수 있다.
- 아스트는 다음과 같이 구성한다.

항목	설명
업그레이드	아스트 게이지 칸 수를 증가시킬 수 있는 방법에 대해 설명한다.
획득	아스트 게이지를 획득하는 방식에 대해 설명한다.
소모	와이어 변환을 하며 아스트 게이지가 소모되는 방식에 대해 설명한다.

III. 아스트 규칙

- 캐릭터의 최초 아스트는 6으로 제공한다.
- 캐릭터의 레벨 수치에 영향을 받지 않는다.
- 캐릭터의 아스트는 다음과 같은 요소로 업그레이드 할 수 있다.

항목	설명
슈트	착용한 슈트의 효과에 따라 아스트 칸 수가 증가한다.

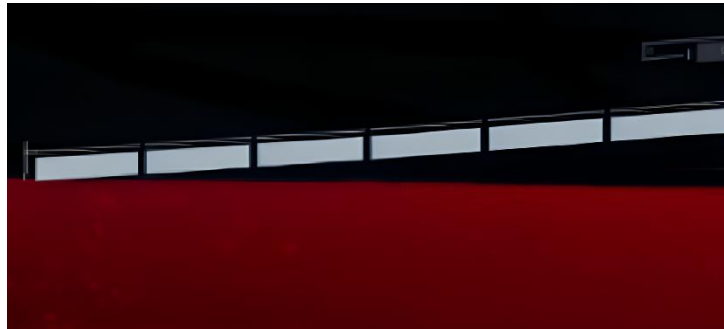
- 플레이어는 아스트를 다음과 같은 방식으로 충전할 수 있다.

항목	설명
아스트 충전기	거점의 아스트 충전기를 통해 충전할 수 있다.
몬스터 처치	일반·정예 몬스터를 처치하면 자동으로 아스트를 흡수한다.
정화	네임드 몬스터·보스를 처치한 후 도깨비 불을 정화하여 아스트를 흡수한다.

- 캐릭터가 아스트를 소모하는 방식은 다음과 같다.

항목	설명
와이어 변환	와이어 형태와 관계없이 소모되는 칸 수는 한 칸으로 동일하다.

IV. 아스트 게이지 예시



[예시 이미지 - 스파이더맨]

- 아스트 게이지는 다음과 같은 형태를 띈다.
- 한 번 변환할 때마다 한 칸씩 소모된다.
- 위의 이미지는 아스트 게이지가 안 채워졌을 때의 상황을 가정한다.
- 채워진만큼 하늘색의 네온 빛을 띈다.

C. 버스트(BST)

I. 버스트 정의

캐릭터가 버스트 스킬을 사용하는 데 쓰이는 에너지의 수치를 의미한다.

II. 버스트 개요

- 전투 상황에서 기본 공격이나 특정 행동을 통해 게이지가 채워지며 완전히 채워지면 소모하여 버스트 스킬을 발동할 수 있다.
- 게이지가 가득 차면 선택한 와이어 형태의 버스트 스킬을 1 회 발동할 수 있다.
- 버스트는 다음과 같이 구성한다.

항목	설명
업그레이드	버스트 게이지 획득량을 증가시킬 수 있는 방법에 대해 설명한다.
획득	버스트 게이지를 획득하는 방식에 대해 설명한다.
소모	스킬을 사용하며 버스트 게이지가 소모되는 방식에 대해 설명한다.

III. 버스트 규칙

- 캐릭터의 최초 버스트는 0 으로 제공한다.
- 버스트는 전투를 통해 충전할 수 있다.
- 캐릭터의 레벨 수치에 영향을 받지 않는다.
- 캐릭터의 버스트는 다음과 같은 요소로 업그레이드 할 수 있다.

항목	설명
슈트	착용한 슈트의 효과에 따라 버스트 게이지 충전량이 증가한다.

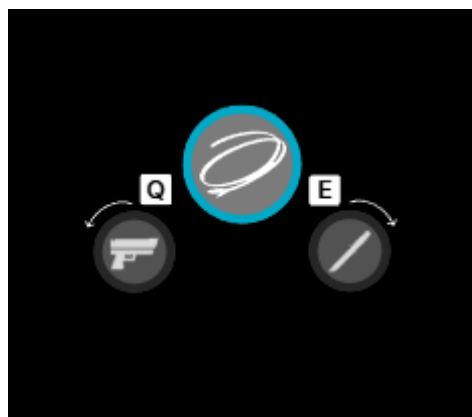
- 플레이어는 버스트를 다음과 같은 방식으로 충전할 수 있다.

항목	설명
기본 공격	전투 중 기본 공격으로 버스트 게이지를 충전한다.
특수 연계 공격	콤보 도중 형태 변환을 통한 특수 연계 공격으로 버스트 게이지를 충전한다.
퍼펙트 회피·퍼펙트 가드	전투 중 퍼펙트 회피나 퍼펙트 가드에 성공하면 버스트 게이지 일정량을 획득한다.

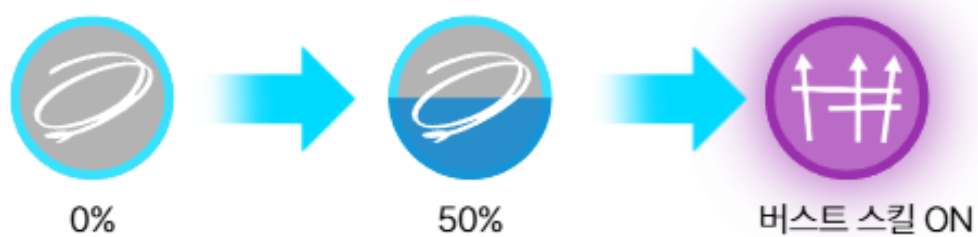
- 캐릭터가 버스트를 소모하는 방식은 다음과 같다.

항목	설명
버스트 스킬 사용	와이어 형태별 스킬 중 하나를 선택해 발동한다. 게이지가 100 일 때만 사용 가능하며 발동 시 게이지 전체가 소모된다.

IV. 버스트 게이지 예시



[와이어 변환 UI]



[버스트 스킬 UI]

D. 공격력(ATK)

I. 공격력 정의

캐릭터가 몬스터에게 피해를 가할 수 있는 데미지 수치를 의미한다.

II. 공격력 개요

- 공격력은 적을 공격할 때 적용된다.
- 공격력은 다음과 같이 구성한다.

항목	설명
업그레이드	캐릭터의 공격력을 증가시킬 수 있는 방법에 대해 설명한다.

III. 공격력 규칙

- 캐릭터의 최초 공격력은 50 으로 제공한다.
- 캐릭터의 공격력은 다음과 같은 요소로 업그레이드할 수 있다.

항목	설명
레벨	캐릭터의 레벨이 1 오를 때마다 이전 레벨의 공격력 대비 약 5%씩 증가한다.
슈트	착용한 슈트의 효과에 따라 공격력의 값이 가변적으로 보정된다.

E. 방어력(DEF)

I. 방어력 정의

캐릭터가 적에게 받는 피해를 감소시키는 정도의 값을 의미한다.

II. 방어력 개요

- 방어력은 적에게 공격을 받을 때 적용된다.
- 방어력은 다음과 같이 구성한다.

항목	설명
업그레이드	캐릭터의 방어력을 증가시킬 수 있는 방법에 대해 설명한다.

III. 방어력 규칙

- 캐릭터의 최초 방어력은 30 으로 제공한다.
- 캐릭터의 방어력은 다음과 같은 요소로 업그레이드할 수 있다.

항목	설명
레벨	캐릭터의 레벨이 1 오를 때마다 이전 레벨의 방어력 대비 약 5%씩 증가한다.
슈트	착용한 슈트의 효과에 따라 방어력의 값이 가변적으로 보정된다.

F. 공격 속도(ASPD)

I. 공격 속도 정의

캐릭터가 1 초당 공격하는 횟수를 의미한다.

II. 공격 속도 규칙

캐릭터의 기본 공격 속도는 2 로 캐릭터의 레벨 수치에 영향을 받지 않는다.

G. 이동 속도(MSPD)

I. 이동 속도 정의

캐릭터가 지정된 좌표로 이동하는 속도의 값을 의미한다.

II. 이동 속도 규칙

- 캐릭터의 최초 이동 속도는 걷기 5m/s, 달리기 9m/s, 와이어 이동 속도 18m/s 로 제공된다.
- 캐릭터의 레벨 수치에 영향을 받지 않는다.

H. 경험치(EXP)

I. 경험치 정의

캐릭터의 레벨 업에 필요한 파라미터를 의미한다.

II. 경험치 규칙

- 레벨 구간별 획득 최대치가 정해져 있으며 이를 넘기면 EXP 수치가 0 이 됨과 동시에 레벨업을 한다.
- 경험치는 몬스터 처치 또는 퀘스트의 보상으로 획득이 가능하다.
- 레벨이 증가할수록 다음 레벨 업까지 필요한 EXP 의 요구치가 20%로 증가한다.
- 예시 : 1 -> 2 레벨 업 경험치 요구량이 100 경험치 이면 2->3 레벨 업의 요구치는 120 경험치이다.
- 경험치는 인게임에 표시하지 않는다.

I. 레벨(LV)

I. 레벨 정의

캐릭터의 성장도를 보여주는 정수 값의 데이터를 의미한다.

II. 레벨 규칙

- 레벨 수치는 다른 파라미터들의 수치를 정하는 공식에 영향을 끼친다.
- 레벨 구간별 정해진 경험치를 획득하면 다음 레벨 구간으로 넘어간다.
- 캐릭터의 레벨이 증가할수록 플레이어 스탯이 일정량 증가한다.
- 사망으로 레벨 구간 경험치 0%에 도달해도 레벨 수치는 하락하지 않는다.
- 캐릭터의 레벨은 인게임에 표시하지 않는다.

캐릭터 전투 공식

캐릭터 전투 공식 정의

캐릭터가 몬스터를 공격하는 행위를 통해 몬스터에게 줄 수 있는 최종 데미지를 계산할 수 있는 식에 대해 정의한다.

캐릭터 전투 공식 산정법

$((\text{기본 공격력} + \text{피니시 어택 데미지} + \text{스킬 데미지}) * \text{레벨 가중치} - \text{몬스터 방어력}) * \text{공격 속도}$

구성	규칙
기본 공격력	캐릭터 레벨에 따른 공격력이다.
피니시 어택 데미지	콤보의 마지막 공격인 피니시 어택의 공격력에서 피니시 어택 횟수를 곱한 값이다. $\text{피니시 어택 데미지} = \text{피니시 어택 공격력} * \text{피니시 어택 횟수}$
스킬 데미지	스킬의 공격력을 의미한다. 스킬을 사용하지 않았다면 0으로 처리한다.
레벨 가중치	레벨 가중치는 캐릭터 레벨에서 몬스터 레벨을 나눈 값이다. $\text{레벨 가중치} = \text{캐릭터 레벨} / \text{몬스터 레벨}$
몬스터 방어력	몬스터가 가진 방어력을 의미한다.
공격 속도	캐릭터가 1초당 공격하는 횟수이다.

캐릭터 전투 공식 규칙

- 반영되지 않는 값은 0으로 처리한다.
- 레벨은 인게임에 표시되지 않으며 내부적으로 밸런스를 산정하기 위한 단위이다.
- 해당 공식은 아이템 효과를 적용하지 않은 기본 산정식이다.

충돌 체크

충돌 박스 정의

충돌을 판단하기 위해 캐릭터를 둘러싼 투명 박스를 의미한다.

충돌 박스 개요

- 충돌 박스는 캐릭터, 오브젝트, 공격, 발사체 간에 충돌 여부를 판단한다.
- 캐릭터, 오브젝트, 공격, 발사체 간의 충돌 여부를 판단하는 충돌 박스는 모두 같은 형태를 띈다.
- 충돌 박스의 형태는 다음과 같다.



- 캐릭터의 크기에 맞는 충돌 박스를 적용한다.

충돌 체크 분류

A. 오브젝트와의 충돌 체크

I. 오브젝트와의 충돌 체크 목적

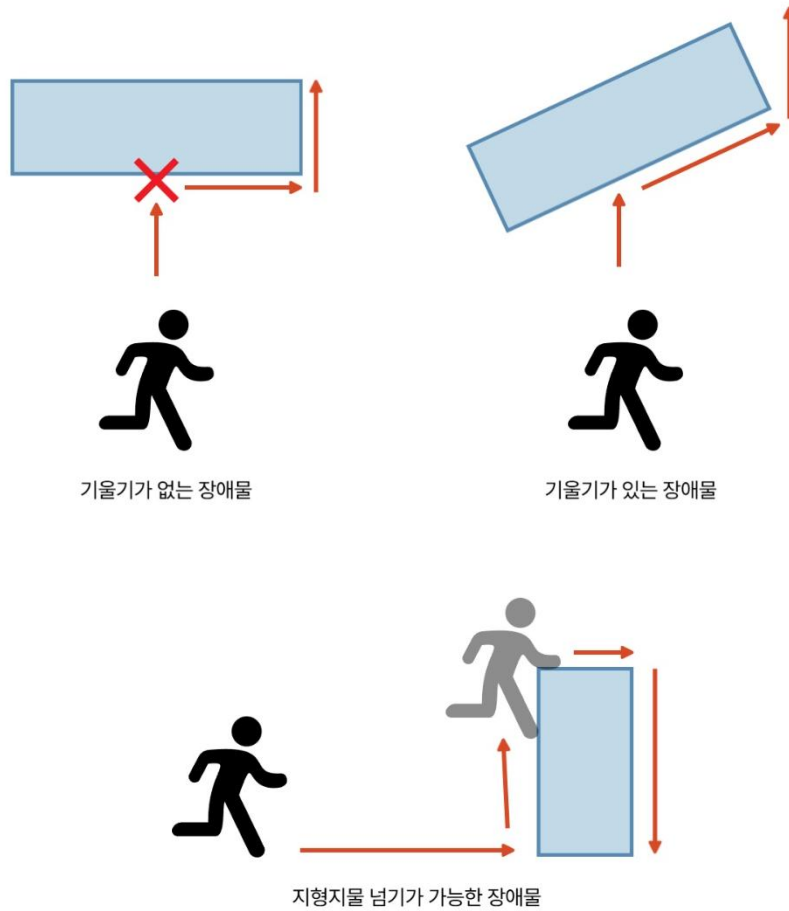
캐릭터가 오브젝트를 통과하는 것을 막는다.

II. 오브젝트와의 충돌 체크 규칙

캐릭터의 충돌 박스와 오브젝트의 충돌 박스가 충돌 시 충돌로 판단하고 서로 통과하지 않는다.

이동 중 충돌

- 캐릭터가 일반 이동 중 기울기가 있는 장애물과 충돌 시 기울기에 맞춰 이동한다.
- 캐릭터가 기울기가 없는 장애물과 충돌 시 좌표가 고정되며 이동 애니메이션은 그대로 출력된다.
- 지형지물 넘기 등의 이동 방식으로 이동할 수 있는 방식은 장애물과 충돌 시 장애물을 통과하지도 피하지도 않고 벽을 넘는 방식으로 이동이 가능하다.



- 이동 중 충돌 종류는 다음과 같다.

장애물 종류	몬스터 행동
기울기가 있는 장애물	기울기에 맞춰 이동
기울기가 없는 장애물	장애물을 피해서 이동
캐릭터가 올라갈 수 있는 장애물	특수 이동 중 지형지물 넘기를 통해 장애물 넘어가기
캐릭터가 설치한 장애물	장애물을 피해서 이동

III. 오브젝트와의 충돌 체크 예외처리

오브젝트 충돌 박스를 벗어나는 애니메이션은 오브젝트를 통과한다.

B. 공격 충돌 체크

I. 공격 충돌 체크 목적

몬스터, 공격, 발사체와 몬스터 간에 충돌 체크를 하여 통과하는 것을 막는다.

II. 공격 충돌 체크 규칙

- 오브젝트를 제외한 모든 충돌 박스를 체크한다.
- 공격 충돌 체크는 다음과 같이 세분화되어 있다.

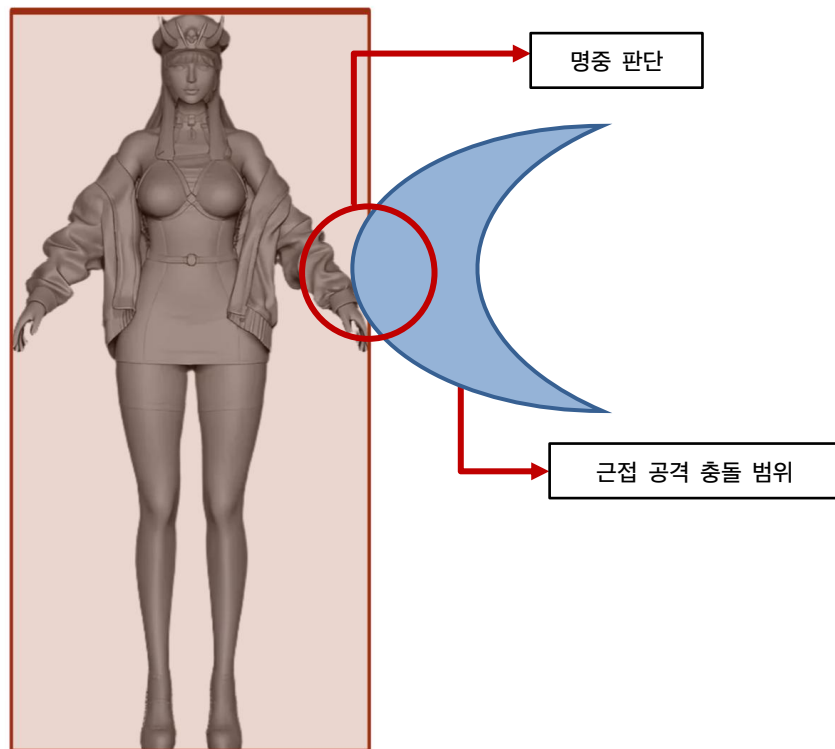
a 근접 공격 충돌

i. 근접 공격 충돌 정의

근접 방식의 공격을 통해 캐릭터와 물리적인 충돌이 일어나는 것이다.

ii. 근접 공격 충돌 개요

다음 그림과 같이 근접 공격 범위가 충돌 박스에 닿으면 명중으로 판단한다.



iii. 근접 공격 충돌 규칙

- 하나의 충돌 박스로 구성되어 있기 때문에 부위별로 받는 데미지 비율이 같다.
- 근접 공격의 충돌 박스와 캐릭터 충돌 박스가 충돌되면 실체에 몸이 닿지 않아도 명중한 것으로 처리한다.
- 특정 타겟을 지정하지 않고 공격하여 공격 범위 내에 위치한 타겟을 맞추는 논타겟팅 방식이다.

iv. 근접 공격 충돌 예외처리

- 충돌 중 몬스터 또는 캐릭터가 사망하였을 경우 더 이상 충돌 판정이 일어나지 않는다.
- 동시에 여러 개체의 몬스터를 타격할 경우 개별적인 데미지 판정을 적용한다.
- 동시에 여러 개체의 몬스터에게 피격 당할 경우 개별적인 데미지 판정을 적용한다.

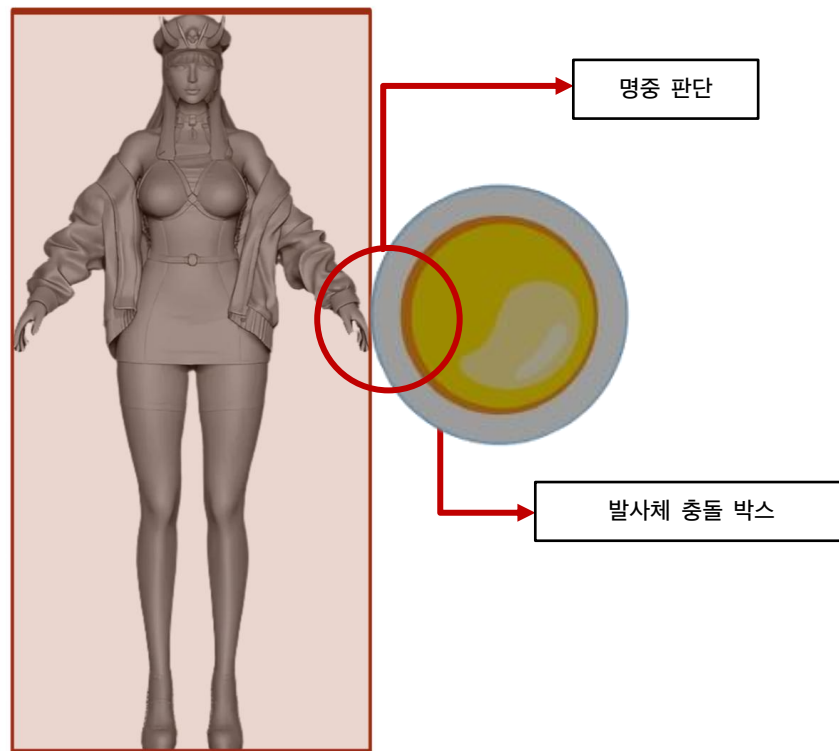
b 원거리 공격 충돌

i. 원거리 공격 충돌 정의

원거리 방식의 공격을 통해 캐릭터와 물리적인 충돌이 일어나는 것이다.

ii. 원거리 공격 충돌 개요

- 원거리 공격은 발사체가 존재하며 그 발사체에 충돌 박스를 설정한다.
- 다음 그림과 같이 발사체의 충돌 박스가 캐릭터의 충돌 박스에 닿으면 명중으로 판단한다.



iii. 원거리 공격 충돌 규칙

- 하나의 충돌 박스로 구성되어 있기 때문에 부위별로 받는 데미지 비율이 같다.
- 발사체의 충돌 박스와 캐릭터의 충돌 박스가 충돌되면 실체에 몸이 닿지 않아도 명중한 것으로 처리한다.
- 특정 타겟을 지정하지 않고 공격하여 공격 범위 내에 위치한 타겟을 맞추는 논타겟팅 방식이다.

iv. 원거리 공격 충돌 예외처리

- 충돌 중 몬스터 또는 캐릭터가 사망하였을 경우 더 이상 충돌 판정이 일어나지 않는다.
- 동시에 여러 개체의 몬스터를 타격할 경우 개별적인 데미지 판정을 적용한다.
- 동시에 여러 개체의 몬스터에게 피격 당할 경우 개별적인 데미지 판정을 적용한다.

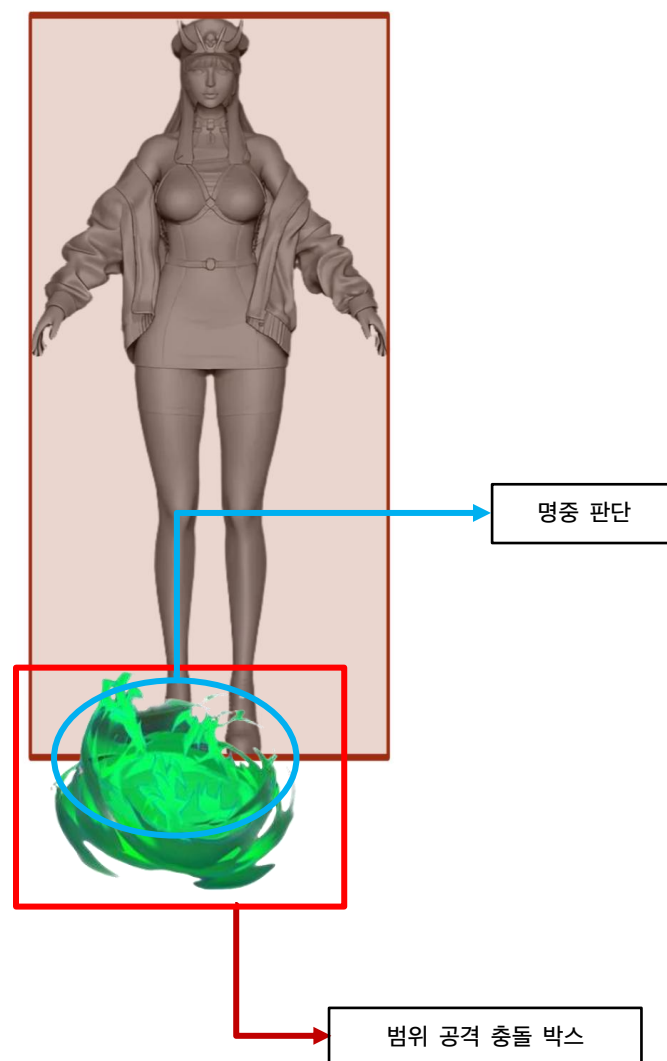
c 범위 공격 충돌

i. 범위 공격 충돌 정의

특정 범위 내에 발생하는 공격의 범위에 충돌 박스를 설정하고 해당 충돌 박스와 캐릭터의 충돌 박스가 충돌하는 것을 의미한다.

ii. 범위 공격 충돌 개요

- 범위 공격 시전 시 범위 공격의 충돌 박스가 생성된다.
- 다음 그림과 같이 범위 공격 충돌 박스 안에 캐릭터의 충돌 박스가 있으면 명중으로 판단한다.



- 범위 공격의 종류는 다음과 같다.

충돌 타입	설명	예시
발사체 충돌 유발형	발사체가 캐릭터의 충돌 박스와 충돌 후 그 지점을 기준으로 범위형 충돌 박스를 생성한다.	몬스터가 뱀은 독을 맞으면 그 밑에 독 웅덩이가 생성되며 그 위에 서 있을 시 중독 데미지를 입게 된다.
범위 지정형	범위 공격을 할 위치를 지정하면 그곳에 범위형 충돌 박스가 생성된다.	지정한 위치에 토네이도를 생성한다. 토네이도의 효과 범위와 충돌 박스가 충돌이 생기면 효과를 입힌다.
범위 고정형	범위 공격 시 지정된 위치에 충돌 박스가 생성된다.	원기둥을 눕힌 형태로 입에서 브레스를 뿜는다. 브레스의 효과 범위와 충돌 박스가 충돌이 생기면 데미지와 효과를 입힌다.

iii. 범위 공격 충돌 규칙

- 하나의 충돌 박스로 구성되어 있기 때문에 부위별로 받는 데미지 비율이 동일하다.
- 발사체 상태의 충돌은 원거리와 같이 발사체에 충돌 박스가 존재한다.
- 캐릭터와 충돌하면 데미지가 발생하고 충돌 박스가 사라진다.
- 땅의 충돌 박스와 충돌하면 발사체의 충돌 박스가 충돌한 위치에서 확산되어 범위 피해를 입힌다.
- 범위형 발사체 공격이 땅에서 확산되어진 충돌 박스와 캐릭터가 충돌하면 캐릭터와 직접 충돌하는 것보다 데미지가 감소되어 발생한다.
- 특정 타겟을 지정하지 않고 공격하여 공격 범위 내에 위치한 타겟을 맞추는 논타겟팅 방식이다.

iv. 범위 공격 충돌 예외처리

- 충돌 중 몬스터 또는 캐릭터가 사망하였을 경우 더 이상 충돌 판정이 일어나지 않는다.
- 동시에 여러 개체의 몬스터를 타격할 경우 개별적인 데미지 판정을 적용한다.
- 동시에 여러 개체의 몬스터에게 피격 당할 경우 개별적인 데미지 판정을 적용한다.

캐릭터 상호작용

캐릭터 상호작용 정의

캐릭터가 게임을 진행하며 상호작용이 가능한 오브젝트나 NPC와 상호작용을 하는 것을 의미한다.

캐릭터 상호작용 개요

캐릭터 상호작용은 다음과 같이 구성한다.

상호작용 대상	상호작용 설명
오브젝트	아이템을 획득하거나 오브젝트를 조작할 수 있다.
NPC	NPC와 대화할 수 있다.
텔레포트	이동 수단과 상호작용하여 좌표 이동을 할 수 있다.

캐릭터 상호작용 구성

A. 오브젝트 상호작용

I. 오브젝트 상호작용 정의

아이템을 획득하거나 오브젝트를 조작하는 것을 의미한다.

II. 오브젝트 상호작용 규칙

- 오브젝트를 중심으로 1.5m 내로 진입하면 [획득하기] 상호작용 키가 표시된다.



[오브젝트 상호작용] 예시 이미지

- F 키를 누르면 오브젝트와 상호작용할 수 있다.
- 상호작용할 오브젝트의 종류에 따라 캐릭터는 다른 행동을 하며 출력되는 문구도 다르게 표시된다.

III. 오브젝트 상호작용 예외처리

- 오브젝트와 상호작용하지 않고 오브젝트를 중심으로 1.5m의 반경 밖으로 이동하게 되면 표시되었던 상호작용 키가 사라진다.
- 상호작용 중 다른 키가 입력되어도 실행 중이던 캐릭터의 행동은 취소되지 않는다.

B. NPC 상호작용

I. NPC 상호작용 정의

NPC와 상호작용하여 대화를 하는 것을 의미한다.

II. NPC 상호작용 규칙

- NPC를 중심으로 반경 1.5m 내로 진입하면 [대화하기] 상호작용 키가 표시된다.



[NPC 상호작용] 예시 이미지

- F 키를 누르면 NPC와 상호작용할 수 있다.

III. NPC 상호작용 예외처리

- NPC와 상호작용하지 않고 NPC를 중심으로 1.5m의 반경 밖으로 이동하게 되면 표시되었던 상호작용 키가 사라진다.
- 상호작용 중 ESC 키를 입력할 경우, NPC와의 대화가 종료된다.

C. 텔레포트 상호작용

I. 텔레포트 상호작용 정의

맵에 설치된 이동 수단인 텔레포트와 상호작용하여 좌표를 이동하는 것을 의미한다.

II. 텔레포트 상호작용 규칙

- 텔레포트를 중심으로 반경 1.5m 내로 진입하면 [이동하기] 상호작용 키가 표시된다.



[텔레포트 상호작용] 예시 이미지

- F 키를 누르면 이동 수단을 작동시켜 정해진 좌표로 이동할 수 있다.

III. 텔레포트 상호작용 예외처리

- 텔레포트와 상호작용하지 않고 텔레포트를 중심으로 1.5m 의 반경 밖으로 이동하게 되면 표시되었던 상호작용 키가 사라진다.
- 상호작용 중 다른 키가 입력되어도 실행 중이던 캐릭터의 행동은 취소되지 않는다.

캐릭터 상태

캐릭터 상태 정의

게임 상에서 캐릭터에게 적용되는 다양한 상태 이상이나 조건을 의미한다.

캐릭터 상태 개요

캐릭터 상태는 다음과 같이 구성한다.

상태	영문명	조건	정의	효과
기본 상태	Default	캐릭터에게 아무 입력도 하지 않은 상태	캐릭터가 행동을 취하지 않고 가만히 서 있는 것	기본 상태 애니메이션 출력
대기 상태	Idle	기본 상태에서 1초 경과 시	캐릭터가 플레이어의 입력을 기다리고 있는 상태	대기 상태 애니메이션 출력
전투 상태	Battle	공격이 가능한 몬스터가 캐릭터의 반경 15m 안에 들어왔을 때	캐릭터가 전투 상황에 놓여 있는 상태	전투 상태 애니메이션 출력
상태 이상	Ailment	몬스터의 스킬로 인해 캐릭터가 디버프를 얻었을 경우	캐릭터가 적의 공격으로 인해 다양한 상태 이상이 유발된 상태.	디버프 발생
사망	Die	체력 수치 값이 0 이하일 경우	캐릭터가 무력화되어 게임 오버된 상태	마지막 세이브 포인트로 돌아가 게임을 다시 시작

캐릭터 상태 구성

A. 상태 이상

I. 상태 이상 정의

몬스터나 그 이외의 것에게 캐릭터가 부정적인 효과를 받는 것을 뜻한다.

II. 상태 이상 효과 구성

상태 이상 효과는 다음과 같이 구성한다.

상태 이상 종류	적용 효과	설명
체력 회복	체력 회복	현재 체력에 수치 값을 추가하는 상태
공격력 증가/감소	공격력 증가/감소	공격력의 값이 상승 혹은 하락하는 상태
방어력 증가/감소	방어력 증가/감소	방어력의 값이 상승 혹은 하락하는 상태
이동 속도 증가/감소	이동 속도 증가/감소	이동 속도의 값이 상승 혹은 하락하는 상태
공격 속도 증가/감소	공격 속도 증가/감소	공격 속도의 값이 상승 혹은 하락하는 상태
기절	이동 속도 감소 /행동 불가	이동 속도 값이 0 이 되고 어떠한 행동도 하지 못하는 상태
둔화	이동 속도 감소 /공격 속도 감소	이동 속도와 공격 속도 값이 하락하는 상태
부활	체력 회복 / 버프·디버프 해제	사망한 상태에서 N 의 수치만큼 체력이 회복되고 모든 버프와 디버프가 해제되어 살아나는 상태
조종	행동 불가/위치 이동	캐릭터의 위치 값이 강제로 이동하는 상태
밀치기	밀치기	캐릭터가 밀쳐져서 위치 값이 강제로 이동되는 상태
출혈	지속 피해	지정된 시간 동안 지속적으로 일정 피해를 입는 상태
약화	방어력 감소	방어력의 값이 하락하는 상태
무적	무적	어떠한 피해와 나쁜 상태 이상 효과를 입지 않는 상태
행동 불가	행동 불가	어떠한 행동도 하지 못하는 상태

III. 상태 이상 효과 예외처리

캐릭터가 사망 시 받고 있던 상태 이상은 종료된다.

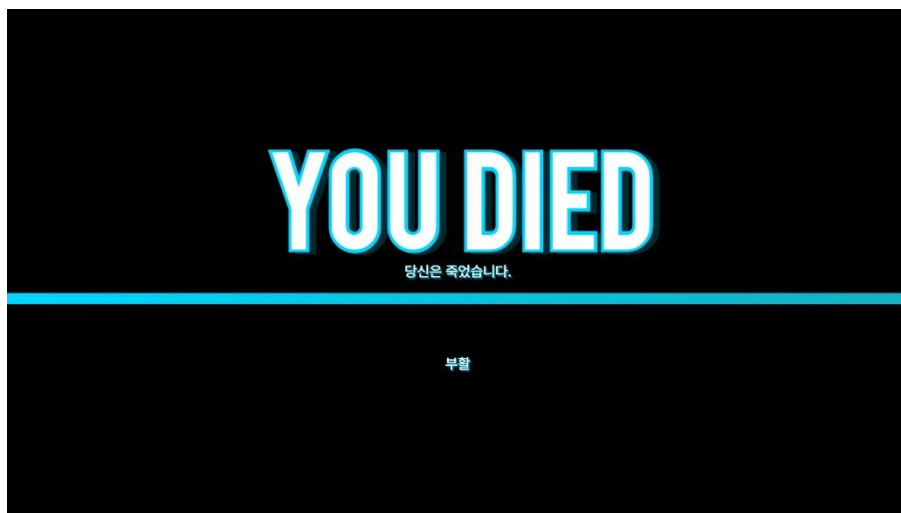
B. 사망

I. 사망 정의

캐릭터의 체력이 0에 달하였을 때 게임이 끝나는 것을 의미한다.

II. 사망 규칙

- 캐릭터의 체력이 0에 도달했을 시 사망으로 처리한다.
- 캐릭터 사망 시 사망 UI를 띄운다.



[캐릭터 사망 화면] 예시 이미지

III. 사망 예외처리

- 사망 안내 UI가 표시된 후, [부활] 버튼을 클릭하지 않을 시 사망 안내 UI는 계속 표시된다.

C. 부활

I. 부활 정의

캐릭터를 다시 조작해 플레이할 수 있는 환경이 주어진 것을 의미한다.

II. 부활 규칙

- 캐릭터의 체력이 0에 도달했을 시 사망으로 처리한다.
- 캐릭터 사망 시 사망 UI를 띄운다.
- 캐릭터는 사망 시 사망 안내 UI에서 [부활] 버튼을 누르면 마지막으로 게임을 저장한 세이브 포인트에서 부활한다.
- 부활하는 캐릭터의 HP는 최대치를 가진다.
- 부활하는 캐릭터는 적용되어 있던 모든 버프와 디버프가 사라진다.
- 부활 당시 아이템은 게임을 저장한 시점에 가지고 있던 아이템을 가지고 부활한다.
- 부활 횟수에는 제한이 없다.
- 부활 직후의 등급은 저장된 시점의 등급과 동일하다.